RELATÓRIO TÉCNICO & GUIA DE ENGENHARIA

HealthRoute AI — Otimização Evolutiva de Rotas Médicas (VRP) & IA Generativa
Tech Challenge — Fase 2 | Pós-Graduação em Inteligência Artificial para Engenharia de Dados — FIAP
Status: 100% Concluído & Integrado (50/50 Testes PASS) | **Data:** Novembro / 2026

IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREGÁVEIS OFICIAIS (FASE 2)

Entregável Obrigatório	Canal Oficial / Link de Acesso	Descrição / Conteúdo Validador
Repositório Git Completo	https://github.com/willjrcristo/healthroute-ai	Código-fonte completo, infraestrutura Docker Compose, documentação, dados públicos e suíte com 50 testes automatizados.
Vídeo de Demonstração	https://vimeo.com/reviews/85747154-309e-481b-bb79-7fad42627151/videos/1243045935	Demonstração audiovisual (Vimeo) do sistema em execução, convergência gráfica no Pygame, manifestos LLM, links Google Maps e Q&A.;
Relatório Técnico	Disponibilizado no Git e submetido em PDF no portal FIAP	Documento técnico formal detalhando formulação matemática, operadores genéticos, integração com LLMs e guia operacional.

1. Sumário Executivo e Domínio Operacional

A logística hospitalar de insumos críticos e vacinas não tolera atrasos nem ruptura de temperatura. O **HealthRoute AI** resolve o Problema de Roteamento de Veículos (VRP) multiobjetivo por meio de um Algoritmo Genético especializado (Ordered Crossover OX1, Swap Mutation e Elitismo Estrito), acoplado a uma frota heterogênea (capacidade de 45 a 50 kg, autonomia máxima de 35 a 40 km) e priorização clínica estrita de Nível 1 e Nível 0 (UTI, hemocomponentes e soros antiofídicos no primeiro vértice da sub-rota).

Critério Operacional	Logística Tradicional / Manual	HealthRoute AI (AG + VRP + LLM)
Tempo de Planejamento	Horas em planilhas desconexas	**< 0,15 segundos** (AG vetorizado)
Gestão de Restrições	Violações frequentes de carga e km	**Zero violações** (penalidades quadráticas)
Prioridade Clínica	Subjetiva e sujeita a omissões humanas	**100% de conformidade de SLA clínico**
Comunicação com a Frota	Pranchetas e recados informais	**Manifestos estruturados via LLM** e GPS turn-by-turn
Tratamento de Emergências	Comunicação verbal desordenada	**Protocolo Código Vermelho** (raciocínio clínico automático)

2. Formulação Matemática do VRP & Operadores Genéticos

O espaço de soluções é codificado em um cromossomo de permutação dinamicamente particionado entre os veículos com reinjeção obrigatória do Depósito Central (0). A função de aptidão a ser minimizada integra a distância percorrida somada a barreiras de penalização:
min F(Π) = D_total + λ_cap · Σ max(0, C_m - C_max) + λ_aut · Σ max(0, D_m - D_max) + λ_prio · Σ Σ k · I(R_m,k ∈ V_crit)
• **Hiperparâmetros:** λ_cap = 1000.0 (capacidade); λ_aut = 1000.0 (autonomia); λ_prio = 50.0 (prioridade temporal de entrega).
• **Ordered Crossover (OX1):** Preserva blocos de adjacência do Pai 1 e preenche as demais posições com a ordem do Pai 2 sem duplicidade.
• **Swap Mutation (15%):** Permuta dois genes estocasticamente, assegurando escape sistemático de mínimos locais.
• **Elitismo Estrito (K=5):** Preserva os 5 melhores cromossomos a cada ciclo geracional, garantindo convergência não-crescente.

3. Recursos Implementados & Extensões de Alto Nível

A) Visualização Gráfica em PyGame & Web Leaflet: Painel duplo animado com mapa 2D dos hospitais no grid 10×10 km e gráfico de convergência geracional do fitness, além de mapa interativo geográfico (Leaflet) em output/rotas_google_maps.html.
B) Inclusão de Destinos via Links do Google Maps: Capacidade de colar URLs encurtadas (maps.app.goo.gl/...) ou completas; o sistema decodifica redirecionamentos HTTP, extrai o nome do hospital e decodifica as coordenadas geodésicas reais.
C) Download de Microdados Oficiais do SAMU 192 (DATASUS): Script automatizado (scripts/baixar_dados_publicos.py) que consome dados abertos do Ministério da Saúde na AWS, extraindo viaturas USB, USA e VIR reais da Grande Vitória e Região Serrana do ES.
D) Camada Generativa Multimodal (LLM): Geração de manifestos operacionais detalhados para motoristas com protocolos de cadeia fria (2°C a 8°C), relatórios executivos de eficiência, motor de diagnóstico e interface conversacional de Q&A.;
E) Briefings para Motoristas com Controle de Flags: Emissão individual de briefings, geração de rotas GPS turn-by-turn do Google Maps

e rastreamento do ciclo de vida de despacho (■ PENDENTE → ■ ENVIADO → ■ RE-ENVIADO) em linguagem natural.
F) Protocolo de Emergência Clínica (Código Vermelho): Raciocínio clínico capaz de identificar acidentes agudos (ex: picada de cascavel), selecionar o **Soro Anticrotálico** correspondente e mobilizar despacho expresso imediato.
G) Carga de Cenário Regional Robusto: Simulação em lote com 16 hospitais reais simultâneos no Espírito Santo (223 kg de demanda e 9 pontos críticos) e alocação de veículos em linguagem natural (*'adicione mais um veiculo'*).

4. Guia Rápido de Instruções & Comandos do Operador

Objetivo Operacional	Comando no Terminal Interativo (main.py)
Ver Dados & Guia de Ajuda	ajuda ou dados
Inserir Destino via Google Maps	https://maps.app.goo.gl/EaRSkrpGSee8kN8D9 precisa de 18kg de sangue
Lançar Emergência com Antiofídico	Uma criança picada por cascavel em Santa Leopoldina precisa de soro
Carregar Cenário Robusto (16 hospitais)	carregar cenario real ou carga robusta
Adicionar Ambulância na Frota	adicione mais um veiculo ou cadastrar veiculo ...
Ver Status de Envio aos Motoristas	status briefings ou painel motoristas
Imprimir/Compartilhar com Motorista	imprimir briefing Carlos ou compartilhar briefing Ana
Reabrir Visualização no PyGame	abrir mapa ou pygame
Abrir Mapa Interativo no Navegador	abrir mapa real ou google maps
Recalcular Algoritmo Genético VRP	otimizar ou sim

5. Resultados Experimentais & Garantia de Qualidade

• **Suíte de Testes Automatizados: 50 testes automatizados (100% PASS)** via pytest cobrindo operadores OX1/Swap, restrições VRP, prompts LLM, Google Maps e DATASUS.
• **Convergência do Algoritmo Genético:** Redução de **43,9% no custo fitness** (111,12 → 62,37) em apenas **0,08 a 0,11 segundos** para 80 gerações.
• **Conformidade de SLA Clínico: 100% dos insumos críticos** (código vermelho e amarelo) alocados rigorosamente na primeira perna de rota da frota.
• **Infraestrutura de Microsserviços Docker:** Orquestração containerizada da aplicação e serviço **n8n** integrado via Webhook na porta 5678.